

RELATÓRIO DE ENSAIO

LAUDO N°

20254552

ANÁLISE DA QUALIDADE DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES

RCS NUTRITION

CNPJ: 34.471.977/0001-09

Data de Emissão	21/05/2026
Matriz	Suplementos
Amostra	CREATINA
Lote	001130526

APROVADO



CRF-PJ 86163



JND Soluções Técnicas EIRELI

Controllab - CRF-SP 100782 - RAL/ANVISA

Autenticidade: LFD42H1K3KP9QMMV32PYD6LT2UBY5I
Página 1 de 9



LAUDO TÉCNICO — Nº 20254552

● DADOS DO CLIENTE

Razão Social	RCS NUTRITION
CNPJ	34.471.977/0001-09
Endereço	Rua Luis André Gadioli, 781 - Quiririm, Taubaté, SP
E-mail	carlos@rcsnutrition.com.br
Telefone	12981176130

● DADOS DAS AMOSTRAS

Produto Avaliado	Suplementos
Nome do Produto/Amostra	CREATINA
Modelo do Laudo	Controle de Qualidade
Lote	001130526
Data de Fabricação	—
Data de Validade	12 Meses
Data de Amostragem	15/05/2026
Data de Análise	21/05/2026
Condição de Armazenamento	Temperatura Ambiente
Porção de Referência	6 Cápsulas
Técnico-Coletor	Amostra Entregue
Código(s) da(s) Amostra(s)	20254552
Referência Normativa	Controle de Qualidade do Cliente (RCS Nutrition), Instrução Normativa nº 161, de 1º de Julho de 2022 - ANVISA, 15. Suplementos C) e a RDC nº 724, de 1º de Julho de 2022 - ANVISA; A Critério do Cliente



ÍNDICE DE CONFORMIDADE
7 de 7 parâmetros conformes

CONTROLE DE QUALIDADE — PARÂMETROS QUANTITATIVOS

Parâmetro	Resultado	Unidade	Referência*	+20%	-20%	Variação	Conformidade
Creatina Total	2,989	g/6 Cápsulas	3	3.60	2.40	-0.4%	✓ CONFORME

* Referência = valor declarado no rótulo/fabricante

PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Resultado	Unidade	VMP/Ref.	Método	Conclusão
Staphylococcus aureus	Ausência	-	Ausência = Conforme	Detecção e Identificação de Bactérias - Anvisa, 2004	✓ CONFORME
Pseudomonas aeruginosa	Ausência	-	Ausência = Conforme	Método ISO 16266:2006	✓ CONFORME
Contagem Total de Fungos	< 1	UFC/g	≤ 100 UFC/g	Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - 5.5.3.1.2	✓ CONFORME
Escherichia coli	Ausência	-	Ausência = Conforme	EPA Método Colorimétrico Enzimático	✓ CONFORME
Salmonella spp.	Ausência	-	Ausência em 25g	ISO 6579-1:2017	✓ CONFORME
Contagem Total de Bactérias Aeróbias	< 1	UFC/g	≤ 1000 UFC/g	Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - 5.5.3.1.2	✓ CONFORME



LAUDO / CONCLUSÃO

Parecer Técnico: **APROVADO**

Os procedimentos de amostragem, preservação, transporte e as etapas analíticas que fundamentam este laudo foram rigorosamente executados em estrita observância às Boas Práticas de Fabricação do cliente, bem como aos métodos padronizados de análise laboratorial aplicáveis à matriz de suplementos e ao Controle de Qualidade da RCS Nutrition.

Com base nos resultados obtidos para os 7 parâmetros analisados e após o confronto técnico com os Valores Máximos Permitidos (VMP) estabelecidos pela Instrução Normativa nº 161/2022 (Item 15, Suplementos C) e pela RDC nº 724/2022, ambas da ANVISA, verificou-se que os ensaios de *Staphylococcus aureus*, Creatina Total, *Pseudomonas aeruginosa*, Contagem Total de Fungos, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp. e Contagem Total de Bactérias Aeróbias apresentam plena aderência aos critérios de qualidade exigidos. Não foram detectadas excedências ou desvios em relação aos limites normativos vigentes para a categoria.

Diante do exposto, conclui-se que a amostra de suplemento alimentar apresenta-se CONFORME em relação a todos os parâmetros avaliados, sendo classificada como PRÓPRIA para o consumo e finalidades a que se destina sob o aspecto microbiológico e físico-químico analisado.

Este laudo possui validade vinculada ao prazo de expiração do produto amostrado. Os resultados descritos referem-se exclusivamente à amostra analisada no período indicado, refletindo sua condição higienicossanitária e integridade técnica no momento da análise.

Guarulhos, 21/05/2026

Responsável Técnico

João Carlos Santana Avelar

CRF-SP 100782

Farmacêutico-Bioquímico

Revisado por: Daniel Avelar

Autenticidade: LFD42H1K3KP9QMMV32PYD6LT2UB5I

1. Este laudo se refere exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
2. A reprodução parcial deste documento só é permitida com autorização por escrito do laboratório.
3. Os resultados apresentados referem-se às condições em que os ensaios foram realizados.
4. As incertezas de medição estão disponíveis sob consulta.
5. LOD = Limite de Detecção · LOQ = Limite de Quantificação · Incerteza = 1% do LOD.



INFORMAÇÕES GERAIS DA ANÁLISE

INTRODUÇÃO

Este Laudo Técnico tem como objetivo apresentar os resultados da Análise Bromatológica e/ou Microbiológica realizada no Suplemento Alimentar fornecido pela empresa RCS NUTRITION. Esta Análise é fundamental para garantir a qualidade e a segurança do produto, uma vez que permite identificar e quantificar a presença de princípios ativos, contaminantes e indicadores de higiene. O estudo foi realizado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e normativas da ANVISA vigentes, utilizando os métodos constituintes na AOAC International, USP e demais referências farmacopéicas. Todos os procedimentos e técnicas analíticas estão de acordo com as Boas Práticas de Laboratório.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Os Valores Máximos Permitidos (VMP) e padrões de referência foram obtidos a partir da RDC nº 239/2018 — ANVISA (Suplementos Alimentares), RDC nº 722/2022 — ANVISA e da Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição, quando aplicável.

CONSIDERAÇÕES

Conforme informado pelo cliente, o produto amostrado para esta análise é um Suplemento Alimentar na forma em pó/líquido.

Foram entregues 2 unidades do produto.

Foram utilizados utensílios, equipamentos e reagentes/meios de cultura de acordo com preconizado pela Metodologia e seguindo as Boas Práticas de Laboratório.

O produto foi recepcionado no laboratório em recipiente adequado nas condições de armazenamento especificadas pelo fabricante.

ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Os critérios de aceitação foram determinados considerando as regulamentações aplicáveis pela ANVISA para Suplementos Alimentares.

Para parâmetros quantitativos (vitaminas, minerais, princípios ativos): a faixa aceitável é de $\pm 20\%$ do valor declarado no rótulo, conforme estabelecido pela RDC nº 239/2018 — ANVISA.

Considera-se CONFORME o resultado obtido que está dentro da Faixa de $\pm 20\%$ nas Análises Quantitativas e Ausência nas Análises Qualitativas (patógenos). Caso não esteja neste cenário, será considerado como NÃO CONFORME.

Caso o produto avaliado não estiver em conformidade, recomenda-se a investigação da causa e a implementação de medidas corretivas.

METODOLOGIA

As metodologias aplicadas a este Laudo atenderam aos requisitos das Boas Práticas de Laboratório. Os seguintes métodos analíticos foram utilizados:

Deteção e Identificação de Bactérias - Anvisa, 2004; USP 43-NF 38, Método HPLC; Método ISO 16266:2006; Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - 5.5.3.1.2; EPA Método Colorimétrico Enzimático; ISO 6579-1:2017.

As análises microbiológicas, quando aplicáveis, foram realizadas de acordo com o Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods — APHA, 5ª Edição e FDA BAM.

● PARÂMETROS, METODOLOGIA, LD E LQ

Parâmetro	Metodologia	Unidade	LD	LQ
Staphylococcus aureus	Deteção e Identificação de Bactérias - Anvisa, 2004	UFC/g ou UFC/mL	< 1	< 1
Creatina Total	USP 43-NF 38, Método HPLC	g/6 Cápsulas	< 0,001	< 0,004
Pseudomonas aeruginosa	Método ISO 16266:2006	UFC/g ou UFC/mL	< 1	< 1



DADOS ESTATÍSTICOS

Parâmetro	Valor
Média das Replicatas (5 análises)	Ver tabela de resultados
Recuperação (%)	99,9%
Incerteza ($k=3 \approx 99,73\%$)	1% do LOD

MÉDIA DAS REPLICATAS (5 ANÁLISES)

Como procedimento padrão, o Lab2bio realiza 5 análises independentes a partir de 5 sub-amostras retiradas aleatoriamente do produto avaliado, com o objetivo de aumentar a precisão e a confiabilidade dos resultados. O resultado final, que é a média aritmética destes 5 resultados individuais, somente é liberado após aprovação pelo Controle de Qualidade (CQ) e pela Garantia da Qualidade (GQ), assegurando que a variação entre as replicatas não ultrapasse os limites estabelecidos no Procedimento Operacional Padrão (POP) de controle de qualidade do Lab2bio. Esta abordagem garante a robustez analítica e a rastreabilidade dos valores reportados.

RECUPERAÇÃO ANALÍTICA

A recuperação analítica (%) indica a eficiência com que o método analítico extrai e quantifica o analito alvo a partir da matriz da amostra. É calculada comparando-se a concentração medida de um padrão conhecido adicionado à amostra com a concentração esperada (teórica). Uma recuperação próxima de 100% indica alta exatidão e mínima interferência da matriz. Os valores de recuperação são monitorados em cada lote de análises como parte do programa de controle de qualidade interno do Lab2bio, garantindo a confiabilidade e a exatidão dos resultados reportados.

LIMITES DE DETECÇÃO (LD) E QUANTIFICAÇÃO (LQ)

Parâmetro	Unidade	LOD / LD	LOQ / LQ
Staphylococcus aureus	UFC/g ou UFC/mL	< 1	< 1
Creatina Total	g/6 Cápsulas	< 0,001	< 0,004
Pseudomonas aeruginosa	UFC/g ou UFC/mL	< 1	< 1
Contagem Total de Fungos	UFC/g	< 1	< 1
Escherichia coli	—	AUSÊNCIA	AUSÊNCIA
Salmonella spp.	UFC/g ou UFC/mL	< 1	< 1
Contagem Total de Bactérias Aeróbias	UFC/g	< 1	< 1

CONFIDENCIALIDADE

Os resultados e informações apresentados neste Laudo são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao cliente mencionado. Essas informações são essenciais para a tomada de decisões relacionadas ao Controle de Qualidade do Suplemento Alimentar Avaliado. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste relatório sem autorização prévia do Laboratório Lab2bio.



🔍 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Resumo Geral

A análise laboratorial da amostra de suplemento alimentar (Creatina em cápsulas) demonstra que o produto atende integralmente aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos. O laudo apresenta conformidade com os critérios microbiológicos e físico-químicos definidos pela **Instrução Normativa nº 161/2022** e pela **RDC nº 724/2022** da ANVISA, bem como aos controles internos rigorosos da **RCS Nutrition**. O parecer técnico é de **APROVAÇÃO**, indicando que o lote avaliado está seguro para o consumo e possui a concentração de ativo declarada.

Pontos de Atenção

Apesar da aprovação total, destacam-se os seguintes pontos observados nos resultados:

Segurança Microbiológica: Foram obtidos resultados de "Ausência" e contagens inferiores aos limites de detecção (< 1 UFC/g) para patógenos críticos (*Salmonella* spp., *E. coli*, *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*) e indicadores de deterioração (Fungos e Bactérias Aeróbias). Isso reflete a eficácia dos processos de Boas Práticas de Fabricação (BPF).

Teor de Creatina: O valor encontrado (2,989 g por porção de 6 cápsulas) está extremamente próximo ao valor nominal de 3 g, apresentando um desvio mínimo. Este resultado está bem dentro da margem de tolerância de $\pm 20\%$ permitida pela legislação para suplementos alimentares, garantindo a fidedignidade do rótulo.

Recomendações Técnicas

Com base nos quesitos normativos da ANVISA aplicáveis a Suplementos de Categoria C:

Manutenção do Controle Sanitário: Os resultados microbiológicos negativos para enterobactérias e micro-organismos facultativos indicam que as etapas de manipulação, encapsulamento e envase estão controladas. É fundamental manter o monitoramento ambiental das áreas de produção para prevenir contaminações cruzadas.

Conformidade de Rotulagem (RDC 724/2022): O parâmetro de Creatina Total valida que o processo de mistura e o peso médio das cápsulas estão estáveis. Recomenda-se manter a amostragem estatística por lote para garantir que a variação de $\pm 20\%$ permaneça sob controle, conforme os limites de variação previstos no controle de qualidade do cliente.

Rastreabilidade de Matéria-Prima: Como a Creatina apresentou alto teor de pureza e conformidade, recomenda-se que o fornecedor deste lote específico seja mantido e que os laudos de origem sejam arquivados junto a este resultado laboratorial para fins de auditoria.

Ações Sugeridas ao Cliente



LABORATÓRIO
LAB2BIO

ANÁLISES DE AR, ÁGUA, ALIMENTOS,
SWAB, EFLUENTES E PRODUTOS

JND Soluções Técnicas EIRELI

CNPJ: 41.284.875/0001-40 · CRF-SP 100782

Rua Quinze de Novembro, 85 - Sala 113 - Ed. Aquarius - Centro - Guarulhos/SP - CEP 07011-030

☎ (11) 2443-3786 ✉ atendimento@lab2bio.com.br 🌐 www.lab2bio.com.br

LAUDO TÉCNICO

20254552



🔍 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS (CONTINUAÇÃO)

Parabenização e Manutenção: Parabenizamos a **RCS Nutrition** pelo excelente controle de qualidade. A ausência total de crescimento microbiano em contagem de aeróbios e fungos demonstra um padrão de higiene superior ao exigido por lei.

Monitoramento Contínuo: Sugerimos a manutenção do cronograma de análises periódicas, conforme o plano de amostragem das Boas Práticas de Fabricação (BPF), para assegurar a consistência entre os lotes produzidos.

Verificação de Peso Médio: Embora o teor de creatina esteja conforme, recomenda-se a realização interna de testes de variação de peso das cápsulas durante o processo de envase, para garantir que a entrega de 3 g por porção seja uniforme em todas as unidades da embalagem.

Arquivo de Qualidade: Armazenar este laudo como evidência de conformidade perante as autoridades sanitárias, vinculando-o ao número de lote correspondente, conforme exigido pela RDC nº 724/2022.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

JND Soluções Técnicas EIRELI certifica que a amostra abaixo identificada foi submetida a ensaios laboratoriais e que os resultados obtidos encontram-se em **conformidade** com os padrões de referência aplicáveis.

Cliente	RCS NUTRITION
CNPJ	34.471.977/0001-09
Laudo N°	20254552
Matriz	Suplementos
Amostra	CREATINA
Lote	001130526
Data de Validade	12 Meses
Data de Emissão	21/05/2026
Referência Normativa	Controle de Qualidade do Cliente (RCS Nutrition), Instrução Normativa n° 161, de 1° de Julho de 2022 - ANVISA, 15. Suplementos C) e a RDC n° 724, de 1° de Julho de 2022 - ANVISA; A Critério do Cliente



CONFORME

Atende aos padrões de referência

João Carlos Santana Avelar

Responsável Técnico
João Carlos Santana Avelar
CRF-SP 100782
Farmacêutico-Bioquímico

Este certificado é parte integrante do Laudo Técnico n° 20254552 e não possui validade quando apresentado isoladamente. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. A reprodução parcial deste documento não é autorizada.



Autenticidade: LFD42H1K3KP9QMMV32PYD6LT2UBY5I
JND Soluções Técnicas EIRELI
CNPJ: 41.284.875/0001-40